

제5장 신경망의 직관 — 작은 뉴런들이 만드는 판단

[전반부] 이론 강의

학습 목표

- 뉴런 하나가 하는 계산을 $z = W1 \times x1 + W2 \times x2 + B$ 로 쓴다
- 가중치를 바꾸면 경계선의 기울기가, 편향을 바꾸면 위치가 움직인다는 것을 확인한다
- 계단·시그모이드·ReLU가 같은 가중합을 각각 어떤 값으로 바꾸는지 설명한다
- 직선 하나로 나눌 수 없는 문제(XOR)를 네 점의 배치로 설명한다
- 활성화 함수를 빼면 층을 쌓아도 직선 하나가 된다는 것을 설명한다
- 같은 데이터에서 은닉층이 없는 모델과 있는 모델의 정확도를 비교한다
- 폭을 넓히는 것과 깊이를 더하는 것이 각각 무엇을 바꾸는지 구분한다

4장 실습 4.1에서 모델이 찾은 경계선을 식으로 꺼내 봤다. 수면시간 = $-1.59 \times$ 공부시간 + 13.96 이었다. 이번 장은 그 선을 긋는 장치가 무엇인지에서 출발한다. 그 장치를 **뉴런** 하나라고 부른다. 뉴런 하나가 무엇을 계산하는지 보고, 뉴런 하나로는 못 푸는 문제를 만나고, 뉴런을 층으로 쌓으면 그 문제가 어떻게 풀리는지까지 간다.

1. 뉴런 하나는 무엇을 계산하는가

1-1. 4장의 선을 다시 읽는다

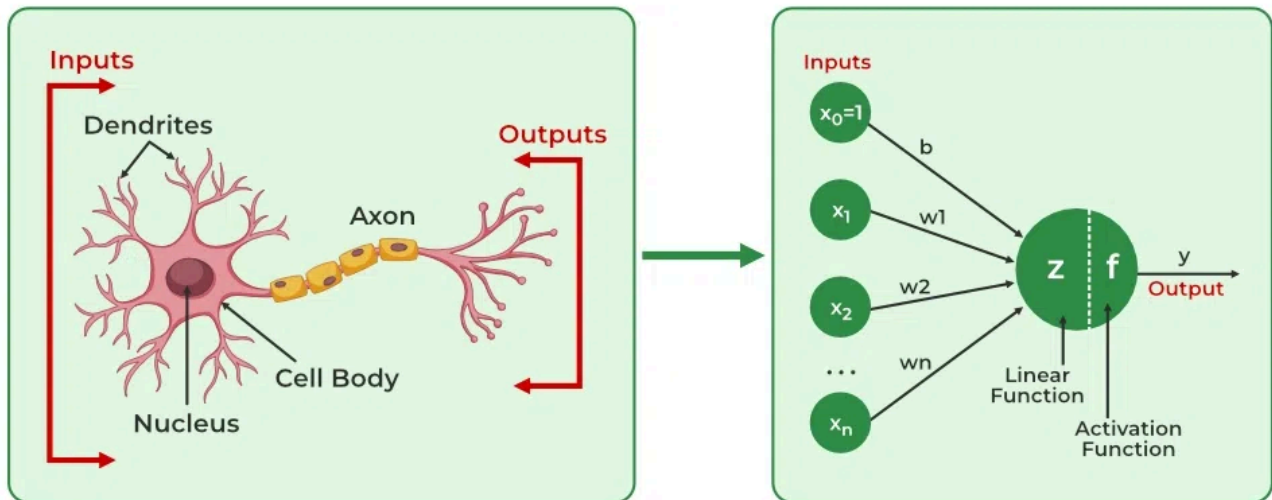


그림 5.1 왼쪽은 생물학 뉴런이고 오른쪽은 그것을 본떠 만든 인공 뉴런이다. 가지돌기로 들어온 신호가 세포체에서 모이듯, 입력이 가중치를 타고 들어와 z 로 모인다

4장의 경계선 식을 옮겨 쓴다.

$$\text{수면시간} = -1.59 \times \text{공부시간} + 13.96$$

이 식을 한쪽으로 모으면 이렇게 된다.

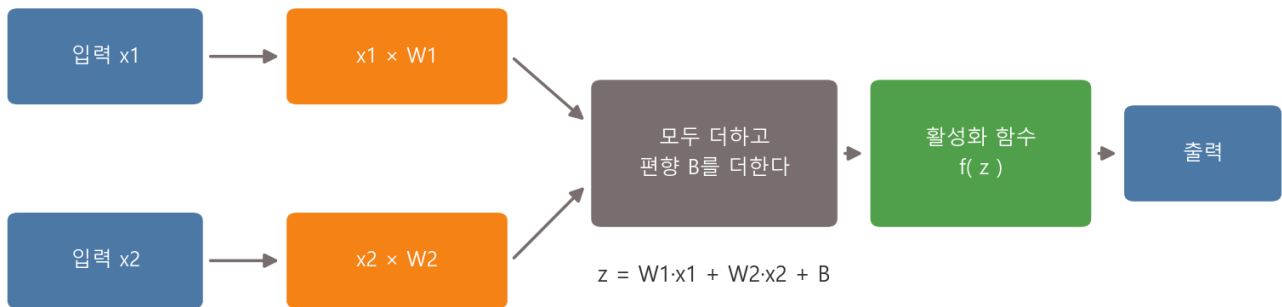
$$1.59 \times \text{공부시간} + 1.0 \times \text{수면시간} - 13.96 = 0$$

이제 각 입력 앞에 붙은 수(1.59, 1.0)와 뒤에 더해진 수(-13.96)만 남는다. 앞에 붙은 수를 **가중치(weight)**, 뒤에 더해진 수를 **편향(bias)** 이라고 부른다. 이 셋으로 계산하는 장치가 인공 뉴런이다.

1-2. 뉴런의 계산 순서

뉴런은 세 단계로 계산한다.

뉴런 하나가 하는 계산



가중치 w 는 각 입력을 얼마나 중요하게 볼지 정하고, 편향 b 는 얼마나 쉽게 켜질지 정한다.

그림 5.2 입력에 가중치를 곱해 모두 더하고, 편향을 더하고, 활성화 함수를 통과시킨다

○ 1단계 — 곱한다

- 입력 하나하나에 그 입력의 가중치를 곱한다
- 공부 시간에는 w_1 , 수면 시간에는 w_2 를 곱한다

○ 2단계 — 더한다

- 곱한 값을 모두 더하고, 마지막에 편향 b 를 더한다
- 이렇게 나온 하나의 숫자를 **가중합** 이라 부르고 z 로 쓴다

$$z = w_1 \times x_1 + w_2 \times x_2 + b$$

○ 3단계 — 통과시킨다

- z 를 **활성화 함수** 에 넣어 최종 출력을 만든다
- 활성화 함수가 무엇인지는 3절에서 다룬다

$z > 0$ 인 자리를 한쪽, $z < 0$ 인 자리를 다른 쪽으로 부르면, 경계는 $z = 0$ 인 자리다. 입력이 두 개면 $z = 0$ 은 직선 하나다. 뉴런 하나가 그을 수 있는 경계는 직선 하나뿐이다. 이 문장이 4절의 출발점이 된다.

2. 가중치와 편향이 하는 일

두 값이 하는 일이 서로 다르다.

○ 가중치 w — 선의 기울기를 정한다

- w_1 을 키우면 공부 시간을 더 중요하게 본다는 뜻이다

- 그러면 경계선이 세로로 서는 쪽으로 기운다

○ 편향 B — 선의 위치를 정한다

- B 를 키우면 z 가 커져서 뉴런이 더 쉽게 켜진다
- 기울기는 그대로 두고 선만 평행하게 옮겨진다

실습 5.1에서 w_1 만 세 값으로 바꿔 재면 정확도가 $0.800 \rightarrow 0.725 \rightarrow 0.644$ 로 내려간다. B 만 바꾸면 0.800 에서 0.669 와 0.731 로 갈린다. 값 하나를 건드릴 때마다 선이 움직이고 성적이 따라 움직인다.

여기서 6장으로 이어지는 질문이 하나 남는다. 사람이 값을 하나씩 넣어 보는 대신, 컴퓨터가 스스로 좋은 w 와 B 를 찾게 하려면 어떻게 해야 하는가. 그 방법이 6장의 경사하강법이다.

3. 활성화 함수 — 뉴런이 내보내는 값을 정한다

활성화 함수는 가중합 z 를 받아 다른 숫자로 바꿔 내보낸다. 수업에서 쓰는 세 가지는 다음과 같다.

표 5.1 활성화 함수 세 가지

이름	하는 일	출력 범위
계단(step)	$z > 0$ 이면 1, 아니면 0	0 또는 1
시그모이드(sigmoid)	어떤 값이 들어와도 0과 1 사이로 누른다	0 ~ 1
ReLU	음수는 0으로 자르고 양수는 그대로 통과시킨다	0 이상

계단 함수는 판정을 딱 잘라 내지만 중간값이 없다. 0.4 와 0.49 둘 다 그냥 0이 되어서, 어느 쪽이 경계에 더 가까운지 알 수 없다. 시그모이드는 그 중간을 남긴다. 그래서 4장의 로지스틱 회귀가 시그모이드를 쓴다. ReLU는 계산이 단순하고 깊은 신경망에서 많이 쓴다.

활성화 함수 세 가지 — 가중합 z 를 무엇으로 바꾸는가

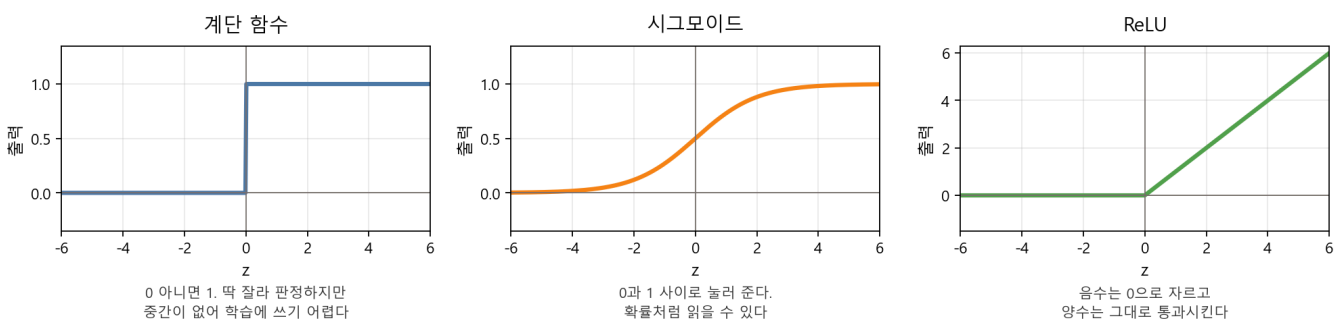


그림 5.3 같은 z 가 활성화 함수에 따라 다른 출력이 된다. 세 함수는 출력 범위가 달라 세로축을 따로 잡았다

가로축이 들어온 가중합 z 이고 세로축이 내보내는 값이다. 계단 함수는 $z = 0$ 에서 수직으로 끊기고, 시그모이드는 같은 자리를 완만한 곡선으로 지나며, ReLU는 음수 구간에서 바닥에 붙어 있다가 $z = 0$ 부터 비스듬히 올라간다. 실제 숫자로 비교한 결과는 실습 5.1에 있다.

활성화 함수를 왜 꼭 넣어야 하는지는 5절에서 다룬다. 빼고 계산해 보면 층을 쌓은 것이 헛일이 된다.

4. 직선 하나로 못 나누는 문제 — XOR

여기까지는 뉴런 하나가 선 하나를 긋는 이야기였다. 그 선 하나로는 풀리지 않는 문제가 있다.

XOR는 두 입력이 서로 **다를 때만** 1이 되는 문제다. 네 가지 경우가 전부다.

표 5.2 XOR의 네 가지 경우

	x1	x2	정답
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

네 점을 격자 위에 찍어 보면 배치가 눈에 들어온다. 정답이 1인 두 점 $(0,1)$, $(1,0)$ 이 대각선으로 마주 보고, 정답이 0인 두 점 $(0,0)$, $(1,1)$ 도 반대쪽 대각선으로 마주 본다.

XOR 네 점은 직선 하나로 나눌 수 없다

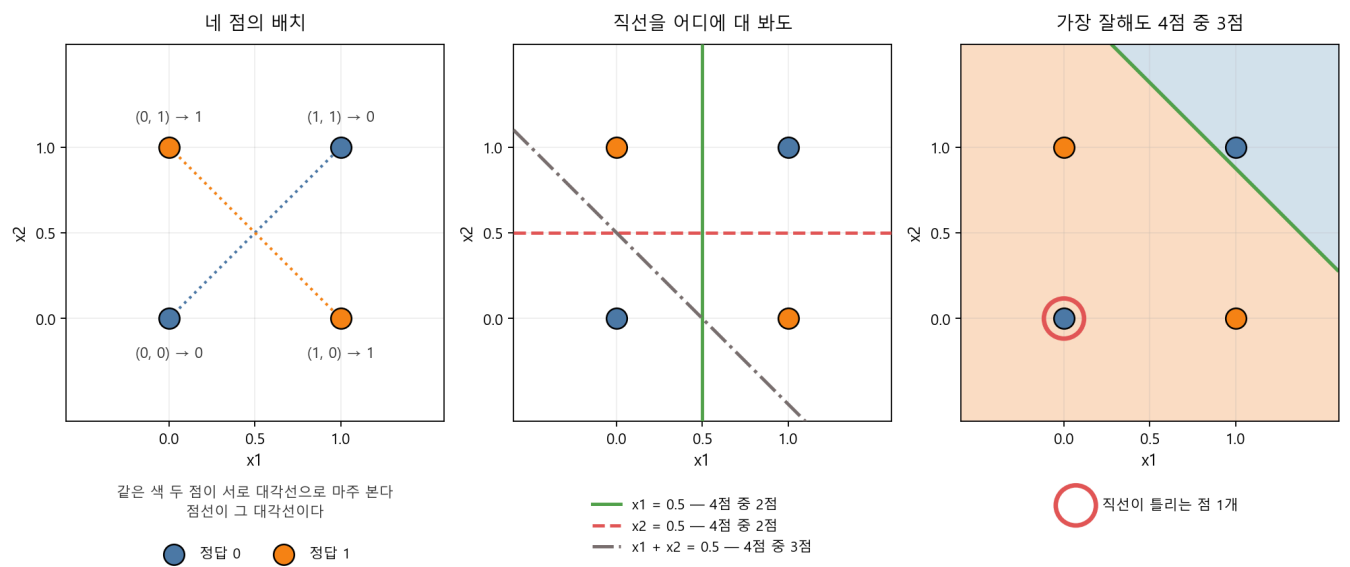


그림 5.4 왼쪽은 네 점의 배치, 가운데는 직선 후보 세 개를 대 본 결과, 오른쪽은 가장 잘 맞힌 직선과 그 직선이 틀리는 점

○ 왜 직선으로 안 되는가

- 직선 하나는 평면을 두 조각으로만 자른다
- 같은 색 두 점이 대각선으로 떨어져 있으면, 그 둘을 한 조각에 넣는 순간 반대 색 점도 딸려 들어온다
- 그림 5.4 가운데 칸에서 세로선과 가로선은 네 점 중 두 점만 맞히고, 대각선은 세 점까지 올라가지만 거기서 멈춘다
- 종이에 네 점을 찍고 자를 대 보면 몇 번 만에 확인된다

○ 가장 잘해도 4점 중 3점

- 그림 5.4 오른쪽 직선은 네 점 중 세 점을 맞히고 $(0,0)$ 하나를 틀린다. 틀리는 점에 빨간 테두리를 둘렀다
- 직선을 어디에 놓아도 세 점이 한계다

그림 5.4 가운데 칸에 적은 점수는 세 직선에 네 점을 하나씩 대입해 센 값이다.

=== 그림 5-3: 직선 후보가 XOR 네 점 중 몇 점을 맞히는가 ===

$x_1 = 0.5$ 4점 중 2점

$x_2 = 0.5$ 4점 중 2점

$x_1 + x_2 = 0.5$ 4점 중 3점

위 후보 세 개 중 가장 잘 맞힌 것: 4점 중 3점

출처: [practice/chapter5/results/5-0-concept-figures.log](#)

이 한계가 실제 데이터에서 어떻게 나타나는지는 실습 5.2에서 숫자로 확인한다. 다음 절은 이 문제를 푸는 쪽으로 간다.

5. 은닉층을 넣으면 무엇이 달라지는가

5-1. 입력과 출력 사이에 뉴런 한 줄을 더 놓는다

직선 하나로 안 되면 선을 여러 개 긋는 수밖에 없다. 뉴런 하나가 선 하나를 그으니, 뉴런을 여러 개 놓고 그 결과를 다시 뉴런 하나가 받게 하면 된다. 입력과 출력 사이에 뉴런 한 줄을 더 놓는다. 이 줄을 **은닉층** (hidden layer) 이라고 부른다. 밖에서 값을 넣지도 읽지도 않아서 붙은 이름이다.

은닉층이 있으면 출력 뉴런의 입력이 달라진다. 원래 데이터 대신, 은닉 뉴런들이 이미 한 번 판정한 결과를 받는다. XOR 네 점을 풀 작은 신경망을 하나 놓고 확인한다.

은닉 뉴런 1: $h_1 = x_1 + x_2 - 0.5$

은닉 뉴런 2: $h_2 = x_1 + x_2 - 1.5$

출력 뉴런 : $out = f(h_1) - 3 \times f(h_2) - 0.25$

f 가 활성화 함수 자리다. 3절에서 본 계단·시그모이드·ReLU 중 하나가 여기에 들어간다.

5-2. f 를 빼면 — 두 층이 직선 하나로 주저앉는다

층을 하나 더 놓았으니 이제 풀리는지 확인한다. 먼저 f 자리를 비우고, 들어온 값을 그대로 통과시켜 본다. out 을 정리하면 $out = -2 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 3.75$ 가 된다. 두 층을 쌓았는데 결과는 직선 하나짜리 식이다.

4절 그림 5.4 오른쪽에 그린 직선이 바로 이 식이다. 네 점 중 세 점을 맞히고 $(0,0)$ 을 틀렸던 그 직선이다. 층을 하나 더 놓은 것이 아무 일도 하지 못했다.

직선에 직선을 이어 붙이면 또 직선이기 때문이다. 층을 쌓는 것으로 얻는 것이 있으려면, 층 사이에서 직선을 꺾어 주는 무언가가 있어야 한다. 그 자리가 f 다.

5-3. f 에 ReLU를 넣으면 — 판단 영역이 접힌다

이번에는 f 자리에 ReLU를 넣는다. 3절의 세 함수 중 아무거나 넣어도 꺾이지만, 계산이 가장 단순한 ReLU로 확인한다. 가중치는 5-1절에 적은 값 그대로 두고, f 만 바꾼다.

은닉 뉴런 둘이 각각 무엇을 하고 출력 뉴런이 그 둘을 어떻게 합치는지, 단계별로 그리면 이렇다.

층을 쌓으면 직선 여러 개가 하나의 판단 영역으로 접힌다

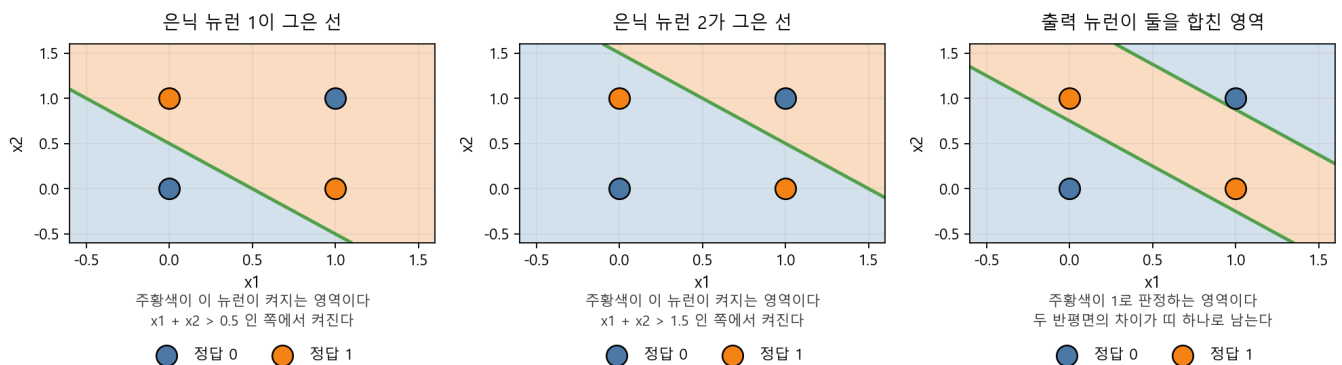


그림 5.5 은닉 뉴런 두 개가 각각 직선 하나씩 긋고, 출력 뉴런이 그 둘을 합쳐 띠 모양 영역을 만든다

- 은닉 뉴런 1 — $x_1 + x_2 > 0.5$ 인 쪽에서 켜진다. 직선 하나다
- 은닉 뉴런 2 — $x_1 + x_2 > 1.5$ 인 쪽에서 켜진다. 이것도 직선 하나다
- 출력 뉴런 — 두 결과를 $h_1 - 3 \times h_2$ 로 섞는다. 첫 번째 반평면에서 두 번째 반평면을 빼면 사이에 낀 띠만 남는다

띠는 직선이 아니다. 직선 두 개를 조합해서 만든 모양이다. 뉴런 하나로는 못 만들고, 층을 하나 더 놓아야 만들 수 있다.

로그로 확인하면 활성화 함수 없이 계산했을 때 네 점 중 세 점을 맞히고, ReLU를 넣으면 네 점을 모두 맞힌다.

=== 그림 5-3, 5-4에 쓴 신경망의 XOR 네 점 판정 ===

x1	x2	정답	활성화 없음	ReLU 사용
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

출처: `practice/chapter5/results/5-0-concept-figures.log`

이 가중치는 학습으로 찾은 값이 아니라 설명을 위해 손으로 정한 값이다. 컴퓨터가 이런 값을 스스로 찾아내는 과정이 학습이고, 6장에서 다룬다.

6. 다층 퍼셉트론

뉴런 하나를 **퍼셉트론**(perceptron) 이라 부른다. 퍼셉트론을 층으로 쌓은 것이 **다층 퍼셉트론**(multi-layer perceptron, MLP) 이다. 앞으로 나올 신경망은 거의 다 이 구조의 변형이다.

한 사람이 직선 하나만 그을 수 있다면, 여러 사람에게 나눠 맡기고 그 결과를 다시 모으면 된다. 신경망에서 사람에게 해당하는 것이 뉴런이고, 나누는 방식이 두 가지다. 한 줄에 사람을 더 세우거나(폭), 줄을 하나 더 만들거나(깊이). 둘이 하는 일이 다르다.

6-1. 층의 이름

- **입력층** — 데이터가 들어오는 자리. 계산하지 않는다
- **은닉층** — 중간에서 계산하는 층. 여러 겹 놓을 수 있다. 밖에서 값을 넣지도 읽지도 않아서 붙은 이름이다
- **출력층** — 최종 답을 내는 층

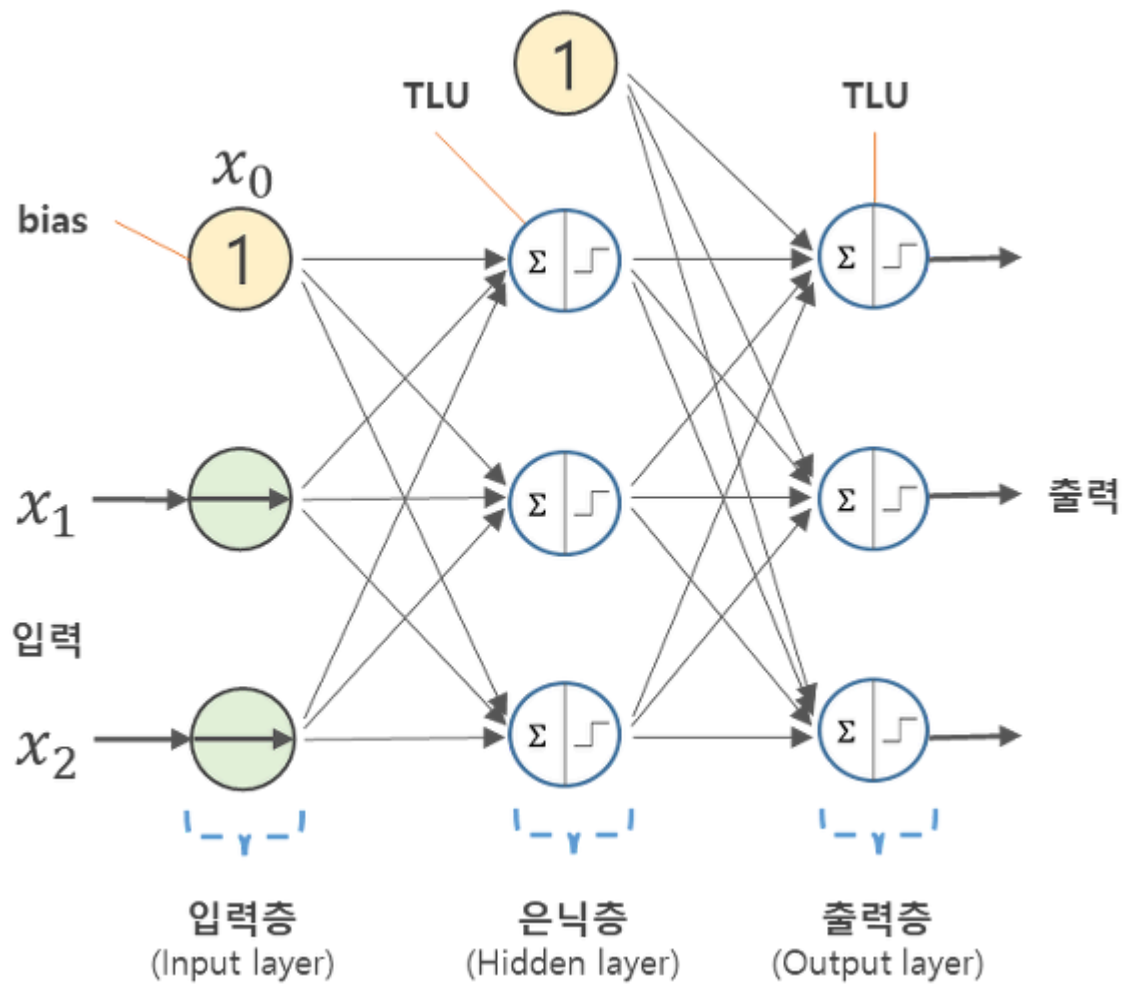


그림 5.6 입력층이 받은 값이 은닉층을 거쳐 출력층으로 간다. 동그라미 하나가 뉴런 하나이고, 선 하나가 가중치 하나다

6-2. 폭 — 한 층에 뉴런을 몇 개 놓는가

한 층에 놓는 뉴런 수를 폭이라 부른다. 뉴런 하나가 직선 하나를 그으므로, 폭을 넓히면 그 층이 한 번에 긋는 직선이 늘어난다. 늘어난 직선은 모두 같은 재료를 쓴다. 넷이든 여덟이든 원래 좌표 x_1 , x_2 를 받아 각자 직선을 하나씩 긋는다.

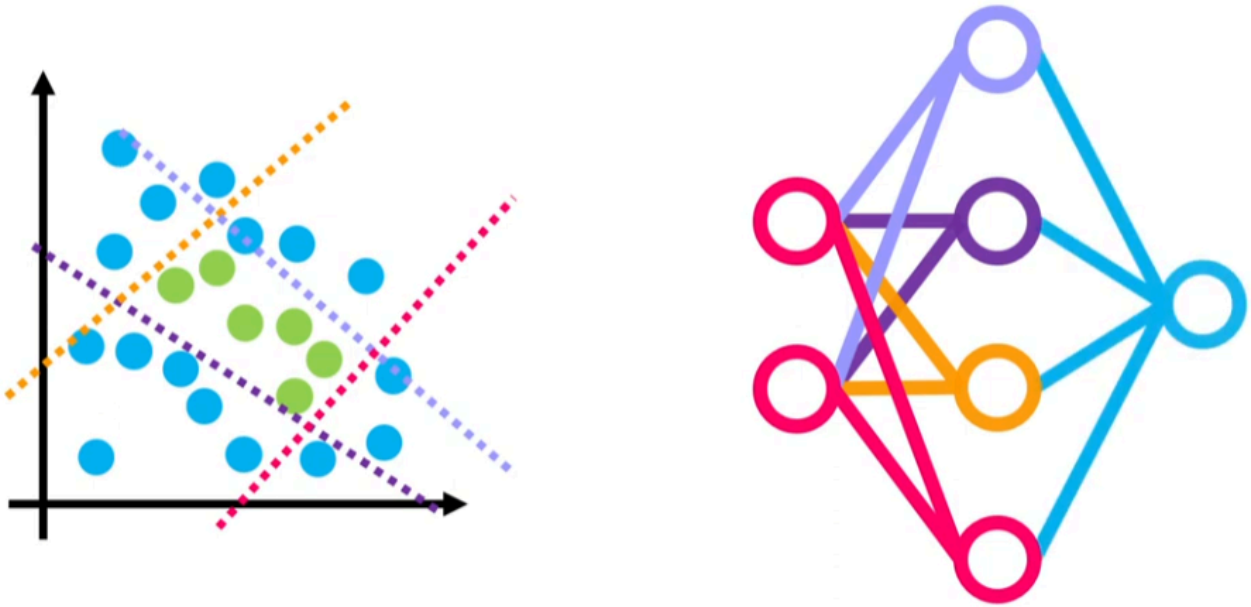


그림 5.7 은닉 뉴런 네 개가 각각 직선 하나씩 긋는다. 왼쪽 직선의 색과 오른쪽 뉴런의 색이 짝이다

○ 관점을 나눠 말한다고 보면 쉽다

- 한 뉴런은 한 변수 조합을 중요하게 보고 직선을 긋는다
- 다른 뉴런은 다른 조합을 보고 다른 직선을 긋는다
- 출력 뉴런이 그 직선들의 결과를 섞으면 직선이 아닌 경계가 나온다

직선을 충분히 많이 조합하면 웬만한 경계는 원하는 만큼 가깝게 흉내 낼 수 있다. 이 성질에는 수학적 조건이 붙는데 이 수업 범위 밖이다.

폭이 모자라면 직선이 모자라 영역을 제대로 자르지 못한다. 실습 5.2에서 은닉 뉴런 수만 바꿔 재면 1개와 2개일 때 테스트 정확도가 0.569와 0.500에 머물고, 3개부터 1.000이 된다. 숫자는 실습 5.2의 표에서 확인한다. 층을 놓았다고 저절로 풀리지 않는다. 그 층에 뉴런이 몇 개 있느냐가 함께 정한다.

6-3. 깊이 — 은닉층을 몇 겹 놓는가

은닉층을 몇 겹 놓느냐를 **깊이**라 부른다. 깊을수록 깊은 신경망, 곧 **딥러닝** 이다.

폭과 깊이가 하는 일이 어떻게 다른지가 이 절의 요점이다. 폭을 넓히면 직선이 늘어나지만 재료는 그대로다. 깊이를 더하면 **재료가 바뀐다**. 2층 뉴런이 받는 것은 원래 좌표가 아니라, 1층이 이미 만들어 둔 영역이다. 5-3절에서 본 띠가 1층의 산물이라면, 2층은 그 띠를 받아 다시 자른다.

층을 두 겹 놓으면 앞 층이 만든 영역을 재료로 쓴다

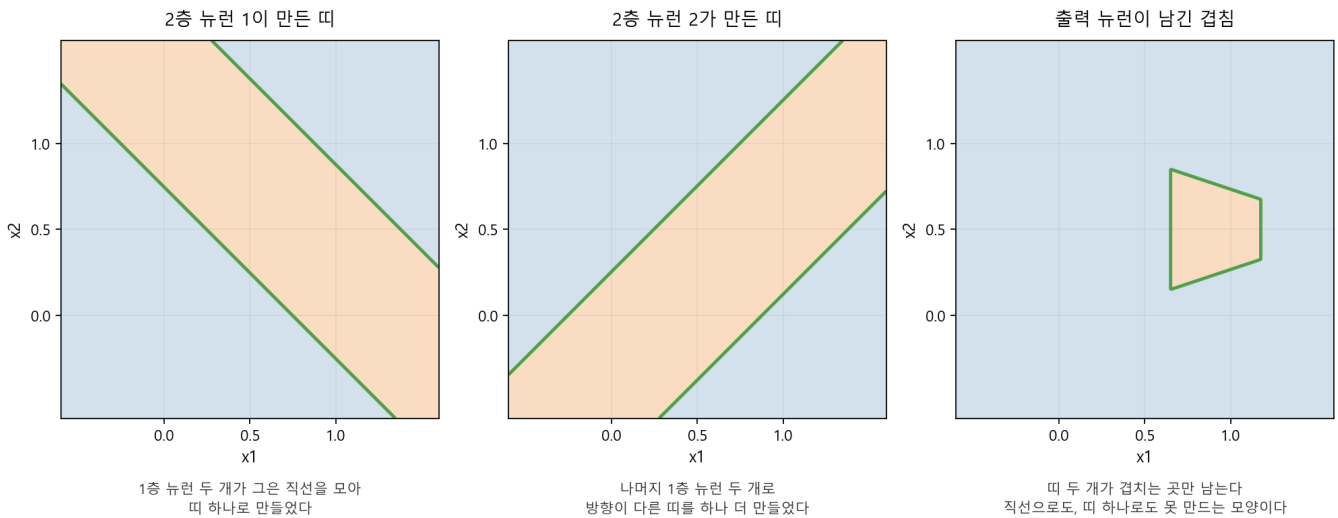


그림 5.8 2층 뉴런 둘이 방향이 다른 띠를 하나씩 만들고, 출력 뉴런이 두 띠가 겹치는 자리만 남긴다

○ 그림 5.8을 만든 신경망

- 1층 뉴런 네 개가 방향이 다른 직선 네 개를 긋는다
- 2층 뉴런 두 개가 그 직선을 둘씩 모아 띠를 하나씩 만든다. 5-3절에서 한 일과 같다
- 출력 뉴런이 두 띠를 더하고 0.8을 뺀다

출력 뉴런의 임계 0.8은 2층 뉴런 하나가 낼 수 있는 최댓값 0.746보다 크다. 그래서 띠 하나만 켜져서는 출력이 양수가 되지 못하고, 두 띠가 겹치는 자리에서만 켜진다.

```
=== depth-two-layers: 출력 뉴런이 켜지는 자리 ===  
2층 뉴런 하나의 최댓값      0.746  
출력 뉴런의 임계            0.800  
켜진 넓이가 전체에서 차지하는 비율  0.057  
띠 하나만 켜졌는데 출력이 켜진 격자점  0개
```

출처: [practice/chapter5/results/5-0-concept-figures.log](https://github.com/youngjae/p1/blob/master/practice/chapter5/results/5-0-concept-figures.log)

단한 사각형 영역은 직선 하나로도, 띠 하나로도 만들 수 없다. 띠를 재료로 받는 층이 있어야 만들어진다. 이것이 깊이가 하는 일이다.

○ 한 줄로 구분하면

- 폭을 넓힌다 — 같은 재료(원래 좌표)로 직선을 더 많이 긋는다
- 깊이를 더한다 — 앞 층이 만든 영역을 재료로 삼아 다시 자른다

층이 깊어질수록 재료가 한 단계씩 복잡해진다. 아래 표는 이 수업에서 확인한 결과가 아니라, 깊은 신경망을 다루는 분야에서 흔히 드는 예다.

표 5.3 층이 깊어질 때 각 층이 다루는 것 (분야에서 흔히 드는 예)

층 깊이	이미지 인식	자연어 처리
1층 (얕은 층)	윤곽선, 색상, 질감	문법 구조, 구문 관계
2층 (중간 층)	눈, 코, 입 같은 부분 구조	문맥적 의미, 단어 간 참조
3층 (깊은 층)	얼굴, 물체 같은 전체 개념	복잡한 추론, 추상적 개념

이 수업에서는 은닉층을 한 겹만 놓고 폭만 바꿔 본다. 깊이를 늘리는 실습은 하지 않는다.

6-4. 지금은 넘어가는 것

- 뉴런을 무작정 늘리면 훈련 데이터만 잘 맞히고 새 데이터에서 무너진다. 이 문제가 7장의 과적합이다
- 층이 깊어질 때 학습이 잘 안 되는 문제도 있다. 이 수업 범위 밖이다

7. 직접 움직여 보는 웹 자료

아래 설명은 각 페이지를 열어 확인한 내용이다. 모두 무료다.

자료	무엇을 볼 수 있는가	주소
TensorFlow Playground	은닉층을 add-remove 버튼으로 늘리고 줄이면서 학습 과정을 본다. 활성화 함수를 ReLU-Tanh-Sigmoid-Linear 중에서 고르고, 학습률·잡음·배치 크기를 조절한다. 훈련 손실과 테스트 손실이 함께 표시된다	https://playground.tensorflow.org/
Google 머신러닝 단기집중과정(한국어), 노드와 은닉층	입력 노드와 출력 노드를 그린 다이어그램에서 재생 버튼을 누르면 계산이 실행된다. 은닉 노드 4개를 넣은 연습문제가 있다	https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/nodes-hidden-layers?hl=ko
Google 머신러닝 단기집중과정(한국어), 활성화 함수	시그모이드·tanh·ReLU의 그래프를 세 장으로 나란히 보여준다	https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions?hl=ko
scikit-learn, Varying regularization in MLP	반달·동심원·선형분리 세 데이터에 은닉층 신경망을 적용한 결정 경계를 격자 그림 하나로 보여준다	https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/neural_networks/plot_mlp_alpha.html

- TensorFlow Playground는 이 장 전체와 짝이 된다. 은닉층을 하나씩 지웠다 다시 놓아 보고, 활성화 함수를 ReLU에서 Linear로 바꿔 본다. 5-2절에서 계산으로 확인한 층 붕괴가 실제로 일어나는지 화면에서 확인한다
- scikit-learn 예제 그림은 BSD 라이선스로 공개돼 있다. 발표 자료에 넣을 때는 출처를 적는다

[후반부] 실습

두 가지를 한다. 첫 번째는 뉴런 하나의 값 세 개를 손으로 돌려 보는 실습이고, 두 번째는 뉴런 하나가 무너지는 문제를 은닉층으로 푸는 실습이다.

실행 환경

```
cd practice/chapter5
python -m pip install -r ../requirements.txt
```

필요한 패키지는 numpy, matplotlib, scikit-learn이다. GPU는 필요 없다. 두 실습 모두 노트북에서 몇 초 안에 끝난다.

두 실습의 데이터는 모두 **컴퓨터로 만든 합성 데이터** 다. 실제 학생 자료가 아니다. 난수 seed를 42로 고정했으므로 몇 번을 실행해도 같은 값이 나온다.

실습 5.1: 뉴런 하나가 굳는 선

실습 목표

- 뉴런 하나가 하는 계산을 숫자로 따라간다
- 가중치를 바꿨을 때와 편향을 바꿨을 때 선이 어떻게 다르게 움직이는지 본다
- 계단·시그모이드·ReLU가 같은 z 를 어떻게 다르게 바꾸는지 그래프로 본다

데이터

4장 실습 4.1과 같은 합성 학생 데이터 160명이다. 생성식도 seed도 같다. 점 하나가 학생 한 명이고, 가로축은 하루 공부 시간, 세로축은 하루 수면 시간이다. 색은 시험 통과 여부다.

실행 명령

```
cd practice/chapter5/code
python 5-1-one-neuron.py
```

핵심 코드

파일 맨 위에 학생이 바꿀 세 줄이 있다.

```
# 경계선 식: 수면시간 = -(w1/w2) * 공부시간 - B/w2
w1 = 0.5
w2 = 1.0
B = -8.0
```

뉴런의 계산은 이 한 줄이 전부다.

```
def neuron_sum(x, w1, w2, b):
    """뉴런의 가중합 z 를 구한다."""
    return w1 * x[:, 0] + w2 * x[:, 1] + b
```

전체 코드는 `practice/chapter5/code/5-1-one-neuron.py` 참고

실행 결과

아래는 기본값(`w1 = 0.5`, `w2 = 1.0`, `B = -8.0`)으로 실행한 로그다.

```
데이터: 컴퓨터로 만든 합성 데이터(실제 학생 자료 아님), 4장 실습 4.1과 같은 데이터
학생 160명 (통과 79명, 미통과 81명)

=== 내 뉴런 ===
w1 = 0.5 (공부 시간에 붙는 가중치)
w2 = 1.0 (수면 시간에 붙는 가중치)
B = -8.0 (편향)
z = 0.5 x 공부시간 + 1.0 x 수면시간 + (-8.0)
경계선: 수면시간 = -0.50 x 공부시간 + 8.00
전체 정확도(z > 0 이면 통과로 판정): 0.800
```

출처: `practice/chapter5/results/5-1-one-neuron.log`

학생 다섯 명의 계산 과정도 함께 나온다.

=== 학생 5명의 계산 과정 ===

공부	수면	z	시그모이드	계단	ReLU	판정	실제
7.74	3.65	-0.48	0.381	0	0.00	미통과	통과
4.39	8.50	2.69	0.936	1	2.69	통과	통과
8.59	4.38	0.67	0.662	1	0.67	통과	통과
6.97	3.22	-1.29	0.216	0	0.00	미통과	통과
0.94	6.33	-1.20	0.231	0	0.00	미통과	미통과

출처: `practice/chapter5/results/5-1-one-neuron.log`

뉴런 하나가 긋는 선 (합성 데이터)

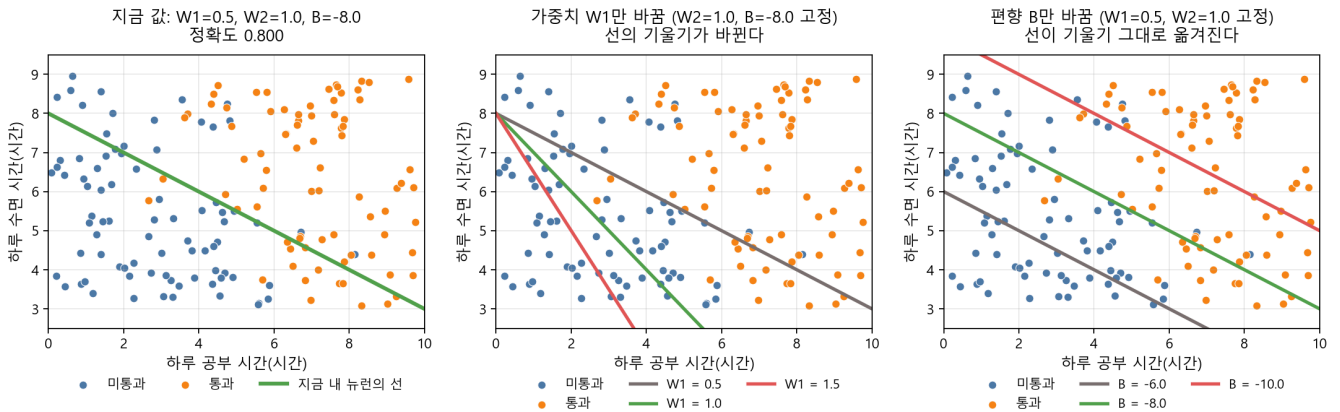


그림 5.9 왼쪽은 지금 값으로 그은 선, 가운데는 W_1 만 바꿨을 때, 오른쪽은 B 만 바꿨을 때

위 표의 시그모이드 · 계단 · ReLU 세 열은 3절 그림 5.3의 세 칸을 숫자로 옮긴 것이다. 같은 z 를 넣어도 세 함수가 서로 다른 값을 내는 것을 표와 그림에서 함께 확인한다.

표 5.4 값 하나만 바뀌 가며 켄 정확도 (학생 160명 전체)

설정	기울기	y절편	정확도
지금 값 $W_1=0.5$	-0.50	8.00	0.800
W_1 을 1.0으로	-1.00	8.00	0.725
W_1 을 1.5로	-1.50	8.00	0.644
B 를 -6.0으로	-0.50	6.00	0.669
B 를 -10.0으로	-0.50	10.00	0.731

출처: `practice/chapter5/results/5-1-one-neuron.log`

결과 읽기

- **W를 바꾸면 기울기만 바뀐다** — w_1 을 0.5에서 1.5로 올리는 동안 y 절편은 8.00으로 고정돼 있고 기울기만 -0.50에서 -1.50으로 움직였다. 그림 5.9 가운데 칸에서 세 선이 한 점에서 만나는 것이 그 때문이다
- **B를 바꾸면 위치만 바뀐다** — B 를 -6.0과 -10.0으로 바꿔도 기울기는 -0.50 그대로다. y 절편만 6.00과 10.00으로 옮겨졌다. 그림 5.9 오른쪽 칸의 세 선이 평행하다
- **정확도는 양쪽 다 내려갔다** — 기본값 0.800이 다섯 설정 중 가장 높다. 값을 아무 방향으로나 움직이면 성적이 내려간다. 어느 방향으로 얼마나 움직여야 하는지 정하는 방법이 6장의 주제다
- **첫 번째 학생을 보라** — 공부 7.74시간, 수면 3.65시간인 학생의 z 는 -0.48이다. 0에 아주 가깝다. 시그모이드로 읽으면 0.381이라 반반에 가까운데, 계단 함수로 읽으면 그냥 0이다. 실제로는 통과한 학생이라 이 뉴런이 틀렸다. 경계에 붙은 점에서 판정이 갈린다

해 보기

w_1 , w_2 , B 를 바꿔 다시 실행한다.

1. w_2 를 2.0으로 올리고 실행한다. 기울기가 어느 쪽으로 움직이는가
 2. 4장 모델이 찾은 선 수면시간 = $-1.59 \times$ 공부시간 + 13.96 을 뉴런 값으로 옮기면 $w_1 = 1.59$, $w_2 = 1.0$, $B = -13.96$ 이다. 넣고 실행해 정확도를 확인한다
 3. 표 5.4보다 높은 정확도가 나오는 조합을 찾아본다
- 못 찾아도 좋다. 확인할 것은 값 하나를 움직였을 때 선과 정확도가 함께 움직인다는 것이다

실습 5.2: XOR — 직선 하나로 못 나누는 문제

실습 목표

- 직선 하나로 나눌 수 없는 데이터를 눈으로 확인한다
- 같은 데이터에서 은닉층 없는 모델과 있는 모델의 정확도를 비교한다
- 은닉 뉴런 개수를 바꾸면 결과가 어떻게 달라지는지 본다

데이터

XOR 네 모서리 주변에 잡음을 뿌린 합성 데이터 240개다. 네 점만 찍으면 그림이 밋밋하고 훈련·테스트로 나눌 수도 없어서, 모서리마다 60개씩 흩뿌렸다. 잡음의 표준편차는 0.16이다.

두 모델

모델	구조
A 은닉층 없음	입력 두 개가 곧바로 출력 뉴런 하나로 간다. 4장에서 쓴 로지스틱 회귀와 같은 구조다
B 은닉층 있음	입력 → 은닉 뉴런 4개(ReLU) → 출력 뉴런 하나

실행 명령

```
cd practice/chapter5/code
python 5-2-xor.py
```

핵심 코드

파일 맨 위에 바꿀 세 줄이 있다.

```
HIDDEN_UNITS = 4      # 은닉층에 넣을 뉴런 개수
NOISE = 0.16           # 네 모서리 주변에 뿌리는 잡음의 크기
N_PER_CORNER = 60      # 모서리 하나마다 만들 점의 개수
```

두 모델을 만드는 부분은 다음과 같다.

```
flat_model = LogisticRegression()          # A 은닉층 없음
deep_model = MLPClassifier(                 # B 은닉층 있음
    hidden_layer_sizes=(HIDDEN_UNITS,),
    activation="relu",
    solver="adam",
    max_iter=6000,
    random_state=RANDOM_SEED,
)
```

전체 코드는 [practice/chapter5/code/5-2-xor.py](#) 참고

실행 결과

데이터: 컴퓨터로 만든 합성 데이터(XOR 네 모서리 주변에 잡음을 뿌림)

설정: HIDDEN_UNITS=4, NOISE=0.16, N_PER_CORNER=60, seed=42

전체 240개 = 훈련 168개 + 테스트 72개

정답 1: 120개, 정답 0: 120개

=== 두 모델 비교 ===

모델	훈련 정확도	테스트 정확도
A 은닉층 없음(뉴런 1개)	0.530	0.431
B 은닉 뉴런 4개	0.970	1.000

출처: `practice/chapter5/results/5-2-xor.log`

같은 XOR 데이터, 은닉층이 없을 때와 있을 때 (합성 데이터)

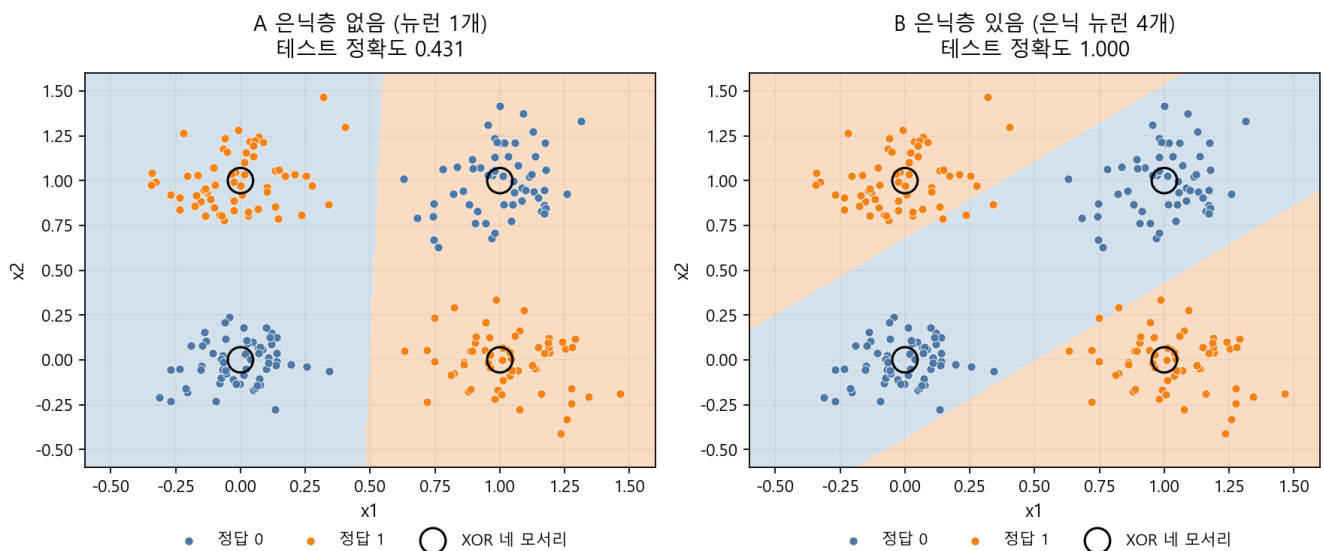


그림 5.10 같은 데이터, 같은 훈련-테스트 분할. 왼쪽은 경계가 직선 하나이고, 오른쪽은 띠 모양이다

표 5.5 두 모델이 XOR 네 모서리를 어떻게 판정하는가

x1	x2	정답	A 판정	B 판정
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0

출처: `practice/chapter5/results/5-2-xor.log`

표 5.6 은닉 뉴런 개수를 바꾸며詹 정확도

은닉 뉴런 수	훈련 정확도	테스트 정확도
1	0.554	0.569
2	0.500	0.500
3	0.982	1.000
4	0.970	1.000
8	1.000	1.000

출처: `practice/chapter5/results/5-2-xor.log`

결과 읽기

- **A는 동전 던지기보다 못했다** — 테스트 정확도 0.431이다. 정답이 반반인 데이터에서 기준선은 0.500이다. A는 그 아래다. 직선 하나로 나눌 수 없는 데이터에 직선을 억지로 그으면 이렇게 된다
- **A의 경계선을 보라** — 그림 5.10 왼쪽에서 세로선 하나가 그어져 있다. 왼쪽 절반과 오른쪽 절반으로 나뉘는데, 양쪽 모두 파랑과 주황이 섞여 있다. 어느 쪽으로 옮겨도 상황이 같다
- **A는 네 모서리 중 두 개를 틀렸다** — 표 5.5에서 A는 (0,1) 과 (1,1) 을 틀렸다. 4절에서 말한 "잘해야 세 점"에 못 미치는 이유는, A가 네 점이 아니라 잡음이 섞인 240개 점에 맞춰 선을 그었기 때문이다
- **B는 테스트 72개를 전부 맞혔다** — 테스트 정확도 1.000이다. 그림 5.10 오른쪽의 판단 영역이 띠 모양이다. 5-3절의 그림 5.5에서 손으로 만든 것과 같은 모양을, 이번에는 학습으로 찾았다
- **B의 훈련 정확도가 테스트보다 낮다** — 0.970과 1.000이다. 훈련 168개 중 다섯 개를 틀렸다는 뜻이다. 그림 5.10 오른쪽에서 자기 덩어리를 벗어나 띠 너머로 튕 점을 찾아보라. 잡음을 뿌려 만든 데이터라 이런 점이 남는다
- **은닉 뉴런이 1~2개면 실패한다** — 표 5.6에서 뉴런 1개는 0.569, 2개는 0.500이다. 3개부터 1.000이 된다. 은닉층을 놓았다는 사실만으로 풀리지 않는다. 띠 하나를 만들려면 직선이 최소 두 개 필요하고, 그 직선을 긋는 것이 은닉 뉴런이다

해 보기

코드 맨 위의 값을 바꿔 다시 실행한다.

1. `HIDDEN_UNITS` 를 1로 바꿔 실행한다. 그림 5.10 오른쪽 칸의 경계가 어떤 모양이 되는가
 2. `HIDDEN_UNITS` 를 16으로 올린다. 경계선의 모양이 4일 때와 어떻게 다른가
 3. `NOISE` 를 0.35로 키운다. 네 덩어리가 섞이기 시작하면 B의 정확도가 어떻게 되는가
 4. `NOISE` 를 0.05로 줄인다. 덩어리가 뭉치면 A의 정확도가 올라가는가
- 3번에서 정확도가 내려가도 그것이 모델의 잘못은 아니다. 두 색이 실제로 섞인 자리에서는 어떤 모델도 못 가른다

과제 (LMS 제출)

수업 시간에 실습을 실행했는지만 확인한다. 따로 보고서를 쓰지 않는다.

제출물

두 실습을 실행하면 만들어지는 그림 파일 두 장을 LMS에 올린다.

1. `practice/chapter5/results/one_neuron.png`
2. `practice/chapter5/results/xor_comparison.png`

평가 기준

- 두 파일을 올리면 완료로 인정한다. 정확도가 얼마인지는 채점하지 않는다
- 실습 5.1에서 `W1`, `W2`, `B` 를, 실습 5.2에서 `HIDDEN_UNITS` 를 바꿨다면 바뀐 그림이 올라온다. 기본값 그대로여도 인정한다

마감

- 실습 수업일 포함 7일 이내

핵심 정리

개념	한 줄 정리
뉴런	입력에 가중치를 곱해 더하고 편향을 더한 뒤 활성화 함수를 통과시키는 장치다
가중치 W	경계선의 기울기를 정한다. 어느 입력을 얼마나 중요하게 볼지에 해당한다
편향 B	경계선의 위치를 정한다. 뉴런이 얼마나 쉽게 켜지는지에 해당한다
활성화 함수	직선을 꺾어 준다. 빼면 층을 쌓아도 직선 하나짜리 모델로 주저앉는다
XOR	같은 색 두 점이 대각선으로 마주 봐서 직선 하나로 못 가른다
은닉층	은닉 뉴런들이 그은 직선을 출력 뉴런이 합쳐 직선이 아닌 영역을 만든다
다층 퍼셉트론	퍼셉트론을 층으로 쌓은 구조. 깊이와 폭이 함께 성능을 정한다

다음 장에서는 이 장에서 손으로 돌려 본 `W` 와 `B` 를 컴퓨터가 스스로 찾는 방법을 다룬다.